



系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____

实验 十一 题目 平行光束在球形界面上的反射和折射 年 月 日 2025/12/8 第 1 页

预 习 报 告

• 实验目的:

1. 通过光线在球面上的反射和折射, 熟悉反射定律和折射定律
2. 熟悉球面反射镜和透镜的基本性质
3. 掌握调节光路的基本方法

• 实验原理:

1. 激光扩束:

因激光束直径很小, 故需用以下方法之一将其扩大为具有一定宽度的平行光束:

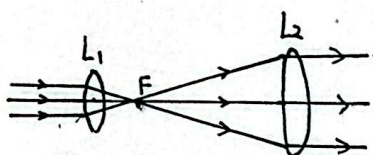


图1: 开普勒望远镜扩束

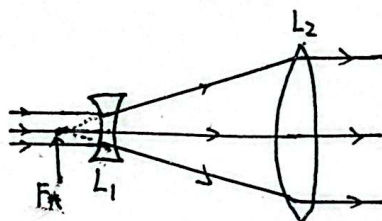


图2: 伽利略望远镜扩束

2. 用平行激光束测定球面镜的曲率半径:

如右侧图3所示, 可以通过平行光AB投射在凹面镜上, 从焦点F后方测量不同位置的光斑直径, 来计算出曲率半径R, 公式如下:

$$\begin{cases} \sin\theta = \frac{r_0}{R} \\ \tan 2\theta = \frac{\Delta r}{\Delta L} \end{cases} \text{ 联立即可解}$$

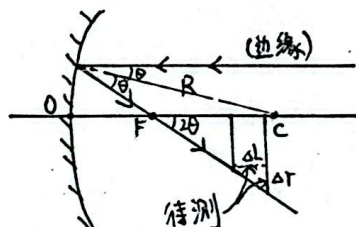


图3: 凹面镜反射光路图

3. 用平行光束测凹透镜的焦距:

同理, 如右侧图4所示, 测量不同位置的光斑直径, 即可通过作图法得出f, 公式为 $r = r_0(1 + \frac{L}{f})$.

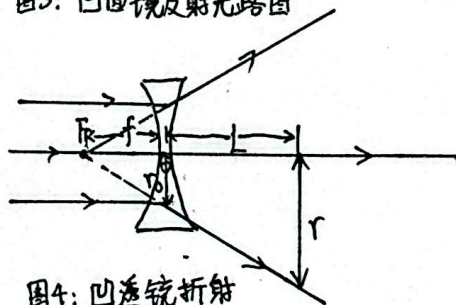


图4: 凹透镜折射

4. 求该透镜材料对 He-Ne 激光的折射率:

若已知f, 凹透镜两个曲面的曲率半径R1, R2, 则由 $\frac{1}{f} = (n-1)(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2})$ 即可求得n.





系别 计算机 学号 241220029 姓名 初智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
 实验 十一 题目 平行光在球形界面上的反射和折射 年 月 日 2025/12/8 第 1 页

实验报告

• 实验目的、原理：见预习报告

• 实验总光路图：

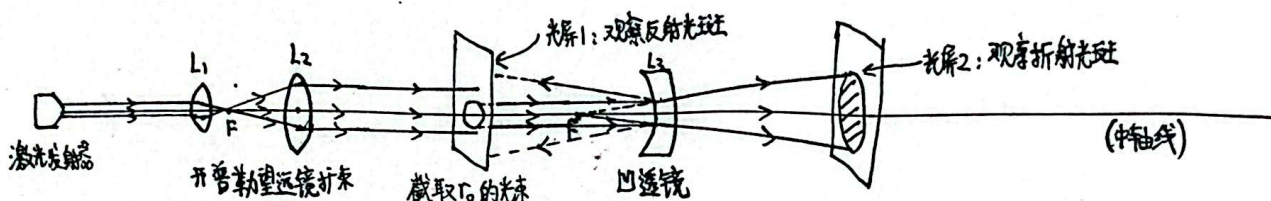


图1：本实验总光路图

• 实验步骤：

1. 调整光具座上的各光具，使其共轴，具体可以分为以下步骤：

- (1). 打开激光开关，将光屏1、2调至同一轴线上，判断是否调好的依据：无论怎么改两个光屏的位置，激光都能通过光屏1的孔并打在光屏2的中央处。
- (2). 放 L_3 ，调整其高度、左右位置、倾角（对应着光具上的3个螺母），使得其前后两个面的反射光在光屏1上打出的两个光斑能重合在中心处。
- (3). 放 L_2 ，同 L_3 的调整方式进行调整，使两个光斑在激光发射器的激光出口处重合。
- (4). 放 L_1 ，先保证其与 L_2 间距 20.80 cm ($f_1 + f_2$)，然后同理进行调整。
2. 此时光屏1的小孔向 L_3 射出的光束已经为 $r_0 = 25\text{ mm}$ 的光束，因此固定光屏1，调整 L_3 的位置使其距光屏1的距离 L 符合要求，然后读出光屏1上的反射光斑的直径 d ；改变 L 多测几组。
3. 将 L_3 旋转 180° ，同理改变 L 测量对应的反射光斑直径。
4. 将 L_3 转回来，改变 L_3 与光屏2之间的距离 L ，观察光屏2上的折射光斑，并测出其直径 d ；测6组。
5. 通过步骤2、3的数据作出 $r-L$ 图（2条直线），以得出 L_3 前后两个曲面的曲率半径 R_1 、 R_2 。
6. 通过步骤4的数据作出 $r-L$ 图，用外推法得出 L_3 的焦距 f 。
7. 根据上述 R_1 、 R_2 、 f ，计算出折射率 n 。





系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
 实验 十一 题目 平行光束在球形界面上的反射和折射 年 月 日 2025/12/8 第 2 页

• 实际操作注意点:

1. 不要盯着激光看,尤其是读光斑和调光具的时候
2. 调光具非常重要,这不仅会影响后续测量时平行光束的质量,也会影响亮度进而有助于读数。
因此一定要细致耐心地调。(我后续正是因为调得较好,误差很小)
3. 测 R_1, R_2 时,一定要分清楚哪个光斑是哪个界面上反射的光产生的。因此可以先随意移动一下 L_3 ,看一下光屏1上的光斑是怎么变化的;再认真调好 L ,并读对应的光斑直径。本次实验中,我们用的 L_3 有一个面是凹面、一个面是凸面(分别为 R_1, R_2)。因此容易分析得出, R_1 对应改变 L 后变化大的光斑; R_2 对应改变 L 后变化小且较亮的光斑。
4. 切勿用手去触摸光学表面;在将 L_3 旋转 180° 的过程中,要拿好 L_3 边框小心操作。
5. 所有透镜有螺母的一侧应朝向同一方向,这是为了统一坐标,可以直接将光具座上的读数当作对应透镜的位置坐标。而测 f 时,实际的 L_3 和光屏2的距离不为两个读数差(因为 L_3 相当于“反了”),故要将 L_3 的初始位置向靠近光屏2的位置移动 15.0 mm 来校准。
6. 读光斑直径时,一定要统一读上下而不是左右。(原因我会在实验讨论里讲)

• 实验数据与分析:

(一). 待测透镜 L_3 的曲面 I、II 的曲率半径 R_1, R_2

曲面	次数 名称	1	2	3	4	5	6
R_1	L/mm	100.0	120.0	140.0	160.0	180.0	200.0
	d/mm	7.5	10.3	13.2	16.0	18.9	22.0
	r/mm	3.8	5.2	6.6	8.0	9.4	11.0
R_2	L/mm	100.0	120.0	140.0	160.0	180.0	200.0
	d/mm	8.2	9.1	9.9	10.6	11.5	12.4
	r/mm	4.1	4.6	5.0	5.3	5.8	6.2





系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 成绩

实验 十一 题目 平行光在球形界面上的反射和折射 年 月 日 2025/12/8 第 3 页

将表中数据描点作图,如图1所示

由图中拟合曲线可知:

$$\text{曲面I对应的 } \frac{\Delta r}{\Delta L} = 0.071$$

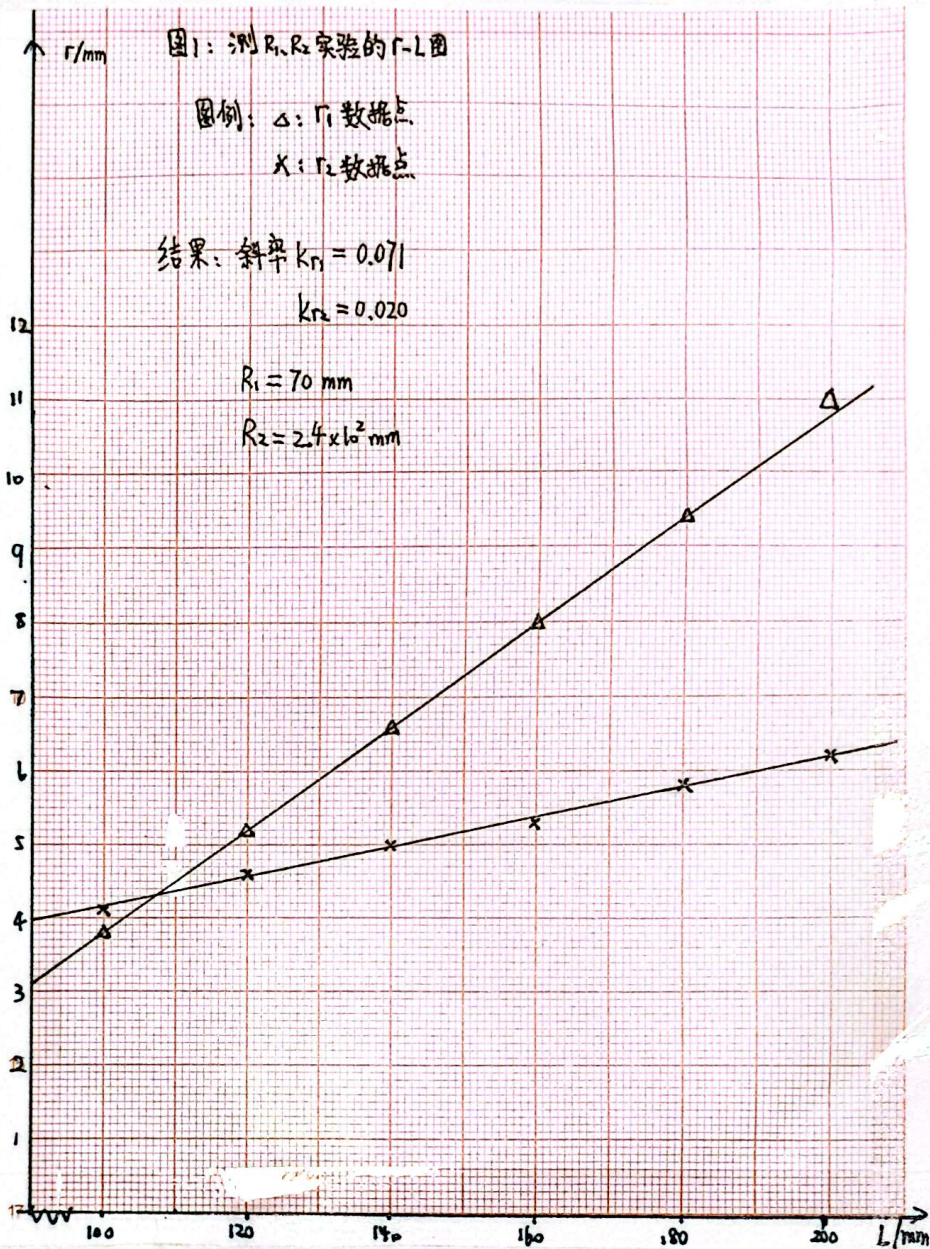
$$\text{曲面II对应的 } \frac{\Delta r}{\Delta L} = 0.020$$

又由几何关系,有以下方程组:

$$\begin{cases} \sin\theta = \frac{r_0}{R} \\ \tan 2\theta = \frac{\Delta r}{\Delta L} \end{cases}$$

即可联立解出 ($r_0 = 2.5\text{mm}$)

$$\begin{aligned} R_1 &= 70\text{ mm} \\ R_2 &= 24 \times 10^2\text{ mm} \end{aligned}$$



(二). 待测透镜 L_3 的焦距 f

• 原始数据表:

(备注: 此处的 L 是已置
 15.0mm 校准后的, 即实际
 L_3 与光屏 2 的距离。)

次数 名称	1	2	3	4	5	6
L/mm	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
d/mm	7.8	9.6	11.2	12.7	14.5	16.0
r/mm	3.9	4.8	5.6	6.4	7.2	8.0

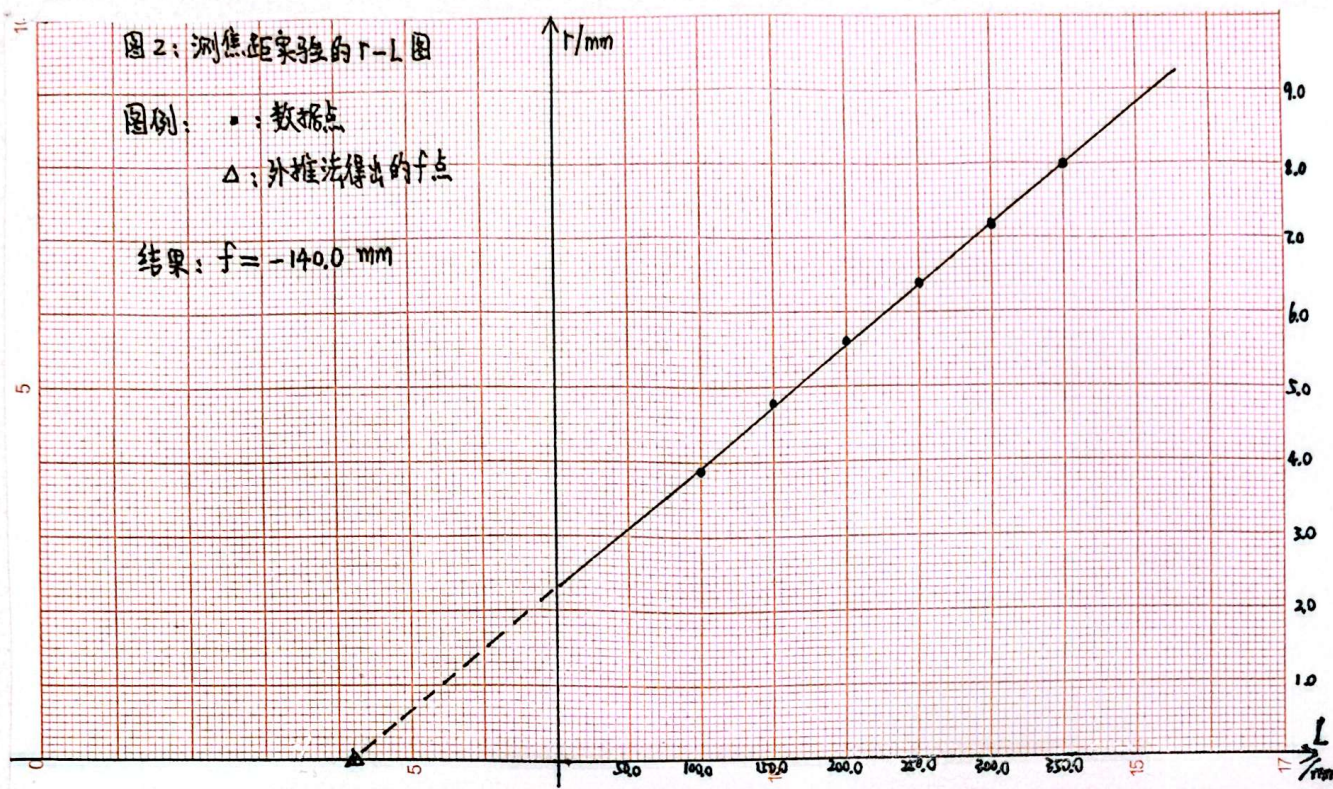




系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____

实验 十一 题目 平行光在球形界面上的反射和折射 年 月 日 2025/12/8 第 4 页

将表中数据描点作图, 并使用外推法找到 x 截距, 如图2所示:



由图2可以直接读出: $f = -140.0 \text{ mm}$

因此由公式 $\frac{1}{f} = (n-1)(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2})$ 即可计算到, 折射率 $n = 1.7$.

• 误差分析:

1. 从结果上看, 我做出的误差很小 (R_1 , R_2 , f , n 均与老师说的标准值接近), 我认为这主要归功于我在开始测量前对光具的同轴性调整比较到位, 使得实际测量 R_1 , R_2 , f 时光路均与理论的一致, 误差便少了这一来源 (即: 未知的光路)。
2. 其他主要的可能的误差来源基本上就是读数了, 由于光屏上的光斑没有特别清楚, 边界用肉眼不好区分, 因此最低位的估读一定是不准的 (约带来 $\pm 0.5 \text{ mm}$ 的误差, 相对误差则在 3%—10% 之间)。但是实验的 R_1 , R_2 , f 均测了 6 组 $r-L$ 数据, 故作图后可以很清楚地看出线性关系以及极个别点因为错误判断光斑边界产生的异常 (比如 R_1 的第 6 组异常偏大)。因此这种因读数产生的误差实际上对总体结果的影响比较小。





系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
 实验 十一 题目 平行光束在球形界面上的反射与折射 年 月 日 2025/12/8 第 5 页

实验讨论:

1. 读光斑直径时,为什么要统一读上下的而不是左右的。

这主要是因为,实验中光屏是竖直插入光具座的孔上面的,其竖直方向上能保证是垂直的,而在调整光路失轴时,没有要求光屏在水平方向也是完全垂直于光路的(实际上也很难做到)。因此如下方图3所示,光屏上的光斑会呈椭圆形,从而导致读数时,水平方向的长度不是光斑实际的直径。而垂直方向上,只要光屏高度调好了,就没有这个误差。因此读数要统一读上下。

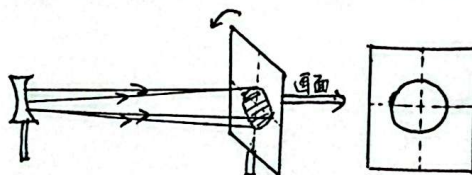


图3: 光屏不垂直示意图

(另外: 由于读数只能从光具座的一侧看,左右读也会受斜视带来的视差影响从而带来读数误差。)

2. 小建议: 老师可以对同学们“调整失轴性”这一点做出更严格的要求。因为我在实验中发现,有的同学调得特别快,最后实验也提前很久做完。但是这样马虎的调整会带来较大的误差,而且在验收数据发现不太对要重做时,会更心急从而更调不出好的光路。因此还是建议在一开始调光路时就多加注意。

思考题:

1. 由于我们的 L_3 前侧是凹面,后侧是凸面,因此根据迪卡尔坐标法则, R_1, R_2, f 均在光路方向的反方向。因此 R_1, R_2, f 均取负值。(如图4所示)

2. 图2中,图线与 r 轴的交点即为 r_0 (此时 $L=0$),由我的图2,可以读出 $r_0 = 2.3 \text{ mm}$,这与实际 $r_0 (2.5 \text{ mm})$ 相比,略偏小,这可能是因为我用的扩束装置得出的光不够平行导致的。

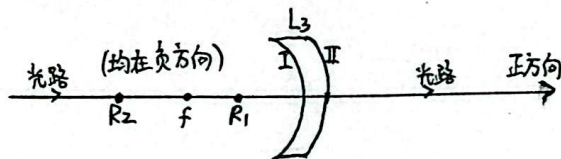


图4: 迪卡尔坐标示意图

3. 此时, L_2 出射的光为一束平行光,故光斑的大小只与初始激光的直径、 L_1 与 L_2 的焦距比有关,且满足以下表达式:

$$R_{\text{射后}} = R_{\text{射前}} \times \frac{f_{L_2}}{f_{L_1}}$$





南京大學

物理实验报告纸

系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____

实验 十一 题目 平行光在球形界面上的反射和折射 年 月 日 2025/12/8 第 附件 页

原始数据纸:

一、待测透镜的曲面I、II的曲率半径 R_1 、 R_2

曲面	次数 名称	1	2	3	4	5	6	
R_1	L/mm	100.0	120.0	140.0	160.0	180.0	200.0	
	d/mm	7.5	10.3	13.2	16.0	18.9	22.0	
	r/mm	3.8	5.2	6.6	8.0	9.4	11.0	

(大光斑边缘有些模糊)

曲面	次数 名称	1	2	3	4	5	6	
R_2	L/mm	100.0	120.0	140.0	160.0	180.0	200.0	
	d/mm	8.2	9.1	9.9	10.6	11.5	12.4	
	r/mm	4.1	4.6	5.0	5.3	5.8	6.2	

二、待测透镜的焦距 f

次数 名称	1	2	3	4	5	6	
L/mm	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	
d/mm	7.8	9.6	11.2	12.7	14.5	16.0	
r/mm	3.9	4.8	5.6	6.4	7.2	8.0	

(已初始后量15.0mm)

(*) 12.8

